

Wyznaczanie zer wielomianu w dziedzinie zespolonej metodą Halley'a

Błażej Klepacki

1 Sformułowanie problemu

Rozważamy wielomian postaci

$$w(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k,$$

gdzie $z \in \mathbb{C}$ oraz $a_k \in \mathbb{C}$ lub $a_k \in \mathbb{R}$.

Celem jest wyznaczenie takich punktów z , dla których

$$w(z) = 0.$$

W przypadku wielomianów wyższego stopnia wyznaczanie zer w sposób analityczny jest w ogólności niewygodne, dlatego stosuje się metody iteracyjne. Przykładem jest metoda Halley'a zastosowana w dziedzinie zespolonej.

2 Metoda Halley'a

Metoda Halley'a jest metodą iteracyjną służącą do przybliżonego wyznaczania miejsc zerowych funkcji dostatecznie gładkiej. Stanowi ona rozwinięcie metody Newtona i wykorzystuje nie tylko wartość funkcji oraz jej pierwszą pochodną, ale również drugą pochodną.

Dla funkcji f iteracja metody Halley'a ma postać

$$z_{k+1} = z_k - \frac{2f(z_k)f'(z_k)}{2(f'(z_k))^2 - f(z_k)f''(z_k)}.$$

W rozważanym zagadnieniu przyjmujemy $f = w$, gdzie w jest danym wielomianem. Otrzymujemy zatem wzór

$$z_{k+1} = z_k - \frac{2w(z_k)w'(z_k)}{2(w'(z_k))^2 - w(z_k)w''(z_k)}.$$

Dla zadanego punktu początkowego z_0 konstruowany jest ciąg

$$z_0, z_1, z_2, \dots$$

który przy odpowiednich założeniach zbiega do zera wielomianu.

3 Interpretacja w dziedzinie zespolonej

Metoda Halley'a należy do metod lokalnych, zatem jej skuteczność zależy od wyboru punktu początkowego. Dla różnych punktów startowych iteracja może prowadzić do różnych zer tego samego wielomianu.

W dziedzinie zespolonej prowadzi to do naturalnego podziału płaszczyzny zespolonej na obszary przyciągania poszczególnych zer. Każdemu punktowi początkowemu z_0 można przypisać:

- zero, do którego metoda zbiega,
- liczbę iteracji potrzebną do osiągnięcia zadanej dokładności.

Granice między obszarami przyciągania mają zwykle złożoną strukturę. W ich pobliżu metoda jest bardziej wrażliwa na wybór punktu startowego i zazwyczaj wymaga większej liczby iteracji.

4 Zbieżność metody

Jeżeli α jest zerem prostym funkcji w , to znaczy

$$w(\alpha) = 0 \quad \text{oraz} \quad w'(\alpha) \neq 0,$$

to metoda Halley'a ma lokalnie zbieżność trzeciego rzędu.

Oznacza to, że przy dostatecznie dobrym wyborze punktu startowego kolejne przybliżenia poprawiają się bardzo szybko. W porównaniu z metodą Newtona otrzymuje się zatem szybszą zbieżność lokalną, jednak kosztem konieczności obliczania drugiej pochodnej.

5 Zastosowanie do wielomianów

Dla wielomianu

$$w(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n$$

potrzebne są wartości

$$w(z), \quad w'(z), \quad w''(z).$$

Pochodne wielomianu mają postać

$$w'(z) = a_1 + 2a_2z + \cdots + na_nz^{n-1},$$

oraz

$$w''(z) = 2a_2 + \cdots + n(n-1)a_nz^{n-2}.$$

W każdej iteracji metody Halley'a należy zatem obliczyć wartość wielomianu oraz obu jego pochodnych w aktualnym punkcie z_k . Dla wielomianów szczególnie wygodne jest wykonanie tych obliczeń za pomocą algorytmu Hornera.

6 Algorytm Hornera

Algorytm Hornera umożliwia efektywne obliczanie wartości wielomianu bez bezpośredniego wyznaczania kolejnych potęg zmiennej. Wielomian można zapisać w postaci zagnieżdżonej:

$$w(z) = (\dots((a_nz + a_{n-1})z + a_{n-2})z + \cdots + a_1)z + a_0.$$

Taka postać prowadzi do prostego schematu obliczeniowego, który zmniejsza liczbę działań i upraszcza implementację numeryczną.

W analogiczny sposób można obliczać także wartości pochodnych $w'(z)$ oraz $w''(z)$. Dzięki temu metoda Halley'a może być realizowana w sposób efektywny również dla wielomianów wyższych stopni.

7 Schemat iteracyjny

Dla ustalonego punktu początkowego z_0 metoda przebiega według następującego schematu:

1. obliczenie wartości $w(z_k)$, $w'(z_k)$ oraz $w''(z_k)$,
2. wyznaczenie nowego przybliżenia z_{k+1} ze wzoru Halley'a,
3. powtarzanie iteracji aż do spełnienia warunku stopu.

Jako warunek stopu można przyjąć na przykład nierówność

$$|w(z_k)| < \varepsilon,$$

gdzie $\varepsilon > 0$ jest ustaloną tolerancją.

W przypadku badania metody na całej płaszczyźnie zespolonej powyższy algorytm stosuje się jednocześnie do wielu punktów początkowych, co pozwala analizować zarówno szybkość zbieżności, jak i obszary przyciągania poszczególnych zer.

8 Opis matematyczny metody - wnioski

Metoda Halley'a stanowi skuteczną metodę numeryczną wyznaczania zer wielomianu w dziedzinie zespolonej. Jej zasadniczą zaletą jest szybka zbieżność lokalna dla zer prostych. Zastosowanie algorytmu Hornera pozwala natomiast na efektywne obliczanie wartości wielomianu oraz jego pochodnych, co jest kluczowe dla praktycznej realizacji metody.

Analiza zachowania iteracji na płaszczyźnie zespolonej pokazuje, że wynik zależy istotnie od wyboru punktu startowego. Prowadzi to do powstania obszarów przyciągania odpowiadających poszczególnym zerom oraz umożliwia wizualne badanie szybkości zbieżności metody.

9 Opis programu i struktura rozwiązania

Rozwiązanie zostało zaimplementowane w środowisku MATLAB i opiera się na podejściu modułowym, co ułatwia testowanie i analizę. Składa się z następujących plików:

- `horner_pochodne.m` – zwektoryzowana funkcja obliczająca wartość wielomianu oraz pierwszą i drugą pochodną przy użyciu schematu Hornera. Pozwala na jednoczesne przetwarzanie całych macierzy punktów.
- `horner_pochodne_petla.m` – wersja niezwektoryzowana algorytmu Hornera (oparta na tradycyjnej pętli), zachowana w celach porównawczych.

- `halley_fraktal.m` – główna funkcja obliczeniowa. Generuje gęstą siatkę punktów płaszczyzny zespolonej za pomocą `meshgrid` i iteracyjnie szuka zer. Wykorzystuje zaawansowane maskowanie logiczne, aby w każdej iteracji przeliczać tylko te punkty, które jeszcze nie zbiegły.
- `testy.m` – główny skrypt testujący, weryfikujący poprawność działania metody na sześciu zróżnicowanych przykładach i generujący zestawienia tabelaryczne oraz graficzne.

Przykład wywołania głównej funkcji dla wielomianu $w(z) = z^4 - 1$:

```
wspolczynniki = [1 0 0 0 -1];
rozdzielczosc = 800;
maks_iteracji = 40;
tolerancja = 1e-6;
zakres = [-2 2 -2 2];
wynik = halley_fraktal(wspolczynniki, rozdzielczosc, maks_iteracji, ...
                      tolerancja, zakres);
```

10 Zestawienie przykładów testowych

Skrypt testujący analizuje działanie algorytmu dla sześciu starannie dobranych przypadków, z których każdy bada inny aspekt numeryczny implementacji:

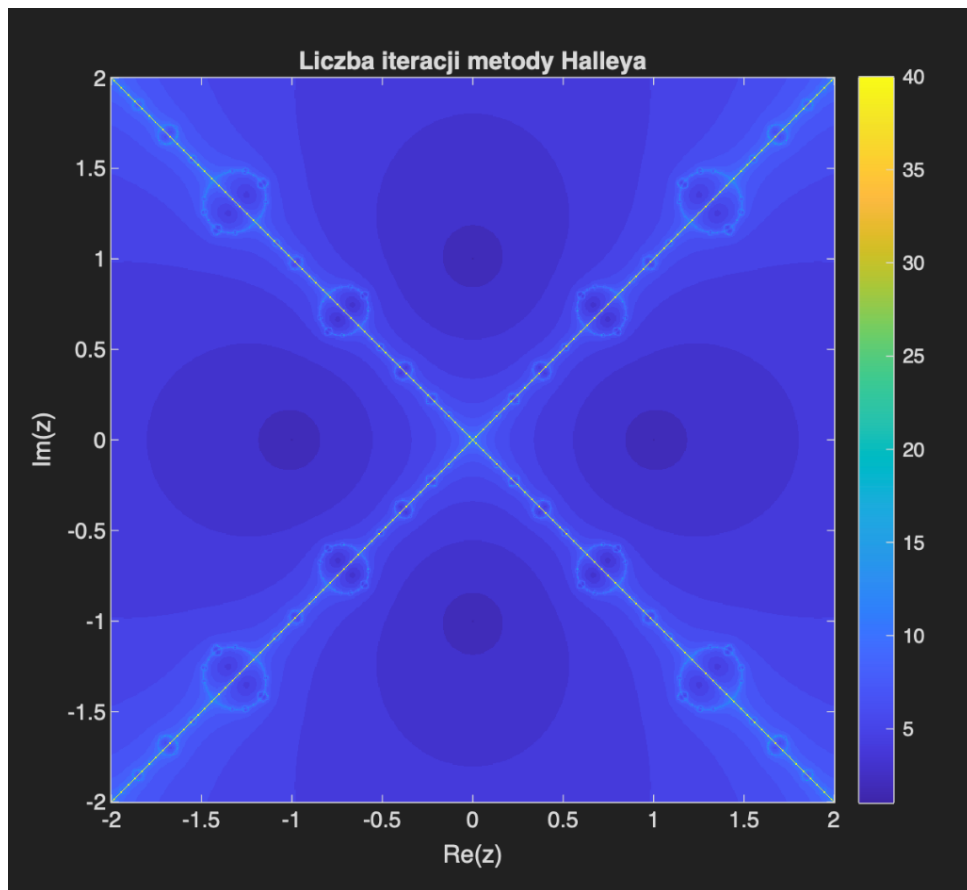
1. $w(z) = z^4 - 1$ – Klasyczny przypadek bazowy o czterech prostych zerach rozmieszczonych symetrycznie.
2. $w(z) = z^2 + 1$ – Równanie kwadratowe posiadające wyłącznie zera urojone ($\pm i$). Testuje swobodę algorytmu w operowaniu na liczbach zespolonych.
3. $w(z) = z^3 - 2z + 2$ – Wielomian o odmiennym charakterze, posiadający zera mieszane (jedno rzeczywiste, dwa zespolone sprzężone).
4. $w(z) = (z - 1)^2$ – Przypadek z zerem wielokrotnym. Służy do weryfikacji teoretycznego spadku rzędu zbieżności metody Halley’a z sześcienniej do liniowej.
5. $w(z) = 1000z^3 + 500z^2 - 200z + 100$ – Wielomian o bardzo dużych współczynnikach. Testuje odporność numeryczną (ryzyko przepełnienia) algorytmu Hornera.
6. $w(z) = 5$ – Przypadek szczególny (wielomian stały), dla którego algorytm celowo nie zwraca wyniku. Pierwsza i druga pochodna wynoszą 0, co aktywuje bezpiecznik chroniący przed dzieleniem przez zero we wzorze Halley’a i przerywa iterację z odpowiednim komunikatem.

11 Analiza wyników i wpływ parametrów wejściowych

11.1 Baseny przyciągania i efekt motyla na granicach

Wygenerowane za pomocą algorytmu fraktale wizualizują obszary zbieżności do poszczególnych pierwiastków (tzw. baseny przyciągania).

W centralnych obszarach basenów metoda Halley’a zbiega błyskawicznie dzięki trzeciemu rzędowi zbieżności. Na granicach basenów obserwujemy jednak silną niestabilność (efekt motyla) –



Rysunek 1: Baseny przyciągania oraz koszt obliczeniowy dla wielomianu $z^4 - 1$.

przesunięcie punktu startowego o mikroskopijną wartość całkowicie zmienia to, do którego pierwiastka zbiegnie funkcja. Jak pokazują mapy iteracji, to właśnie te "chaotyczne" granice kosztują algorytm najwięcej pracy.

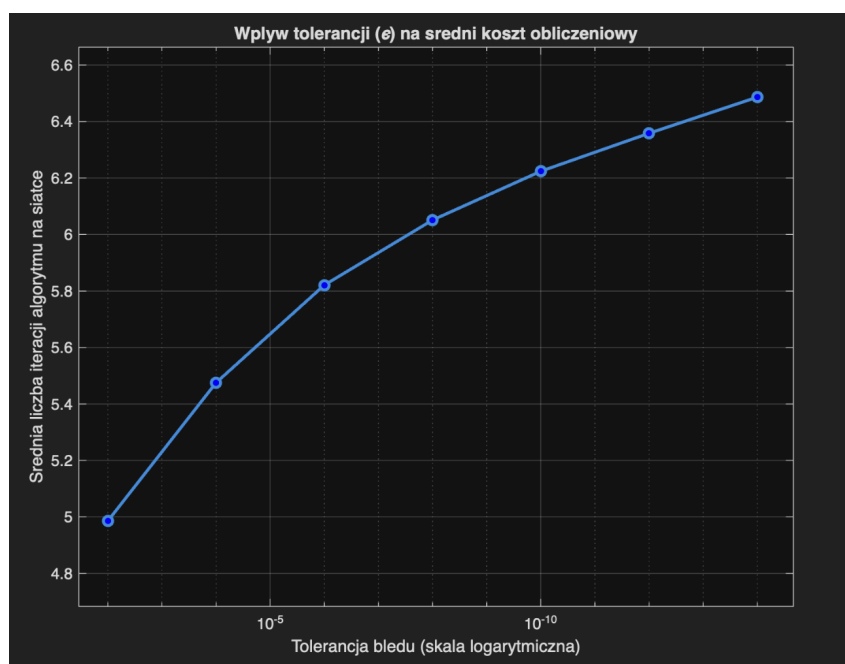
11.2 Wpływ tolerancji błędu (ϵ) na iteracje

W ramach testów zbadano, jak zaostrzanie tolerancji reziduum wpływa na średni koszt obliczeniowy metody.

Wykres udowadnia, że metoda Halley'a jest wyjątkowo mało wrażliwa na zmianę tolerancji błędu. Zaostrzenie kryterium stopu z 10^{-4} do 10^{-14} powoduje bardzo powolny, wręcz schodkowy wzrost liczby iteracji. Wynika to wprost z lokalnej sześciennej zbieżności – po znalezieniu się w sąsiedztwie zera, zaledwie jedna dodatkowa iteracja potrafi "dorzucić" kilkanaście poprawnych cyfr znaczących.

11.3 Wpływ rozdzielczości siatki wejściowej

Eksperymenty z rozmiarem macierzy wejściowej (zmiana gęstości badanej siatki z 100×100 na 1000×1000 punktów) wykazały, że czas obliczeniowy nie rośnie tak drastycznie, jak liczba badanych pikseli. Dowodzi to wysokiej skuteczności zastosowanego w kodzie maskowania logicznego (`maska = abs(w) > tolerancja`). Algorytm na bieżąco usuwa z puli punktów te piksele, które uległy zbieżności, dedykując moc obliczeniową procesora wyłącznie pozostałym, opornym punktom granicznym.



Rysunek 2: Wpływ tolerancji na średnią liczbę iteracji.